

Função Exponencial: Crescimento e Decaimento

Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

1. Conceito

Uma função exponencial é expressa por:

$$f(x) = a \cdot b^x \quad \text{ou} \quad y = a \cdot b^x$$

onde:

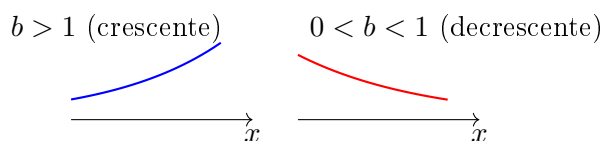
- a é o valor inicial ($a \neq 0$)
- b é a base ($b > 0, b \neq 1$)
- x é o expoente (variável independente)

Exemplos Característicos

- Crescimento: $f(x) = 2^x$ ($a = 1, b = 2$)
- Decaimento: $g(x) = 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$ ($a = 3, b = 0.5$)
- Com deslocamento: $h(x) = 2^x - 1$

2. Comportamento da Função

- **Base $b > 1$:**
 - Função crescente
 - Domínio: R
 - Imagem: $(0, +\infty)$
- **Base $0 < b < 1$:**
 - Função decrescente
 - Domínio: R
 - Imagem: $(0, +\infty)$



3. Propriedades Fundamentais

Para $a > 0$ e $b > 0$ ($b \neq 1$):

1. $b^{x+y} = b^x \cdot b^y$
2. $b^{x-y} = \frac{b^x}{b^y}$
3. $(b^x)^y = b^{x \cdot y}$
4. $a^x = b^{x \cdot \log_b a}$

3. Exercícios de Potenciação

1. Calcule:

- a) 3^4
 - b) 5^{-2}
 - c) $\left(\frac{2}{3}\right)^3$
2. Simplifique as expressões:
 - a) $2^3 \cdot 2^5$
 - b) $\frac{7^4}{7^2}$
 - c) $(3^2)^4$

3. Transforme em uma única potência:

- a) $5^2 \cdot 5^3 \cdot 5^{-1}$
- b) $\frac{2^6 \cdot 2^4}{2^8}$

4. Aplicações

1. Crescimento Populacional

- A população de uma cidade é dada por $P(t) = 20000 \cdot (1,05)^t$, onde t é o tempo em anos. Determine:
 - a) A população inicial
 - b) A população após 10 anos
 - c) Em quanto tempo a população dobrará
- Uma cultura de bactérias tem seu número dado por $B(t) = 500 \cdot 2^{t/3}$, onde t está em horas. Calcule:
 - a) O número inicial de bactérias
 - b) O número após 6 horas
 - c) O tempo para atingir 8000 bactérias

2. Finanças e Investimentos

- Um investimento de R\$ 1.000,00 rende juros compostos a uma taxa de 6% ao ano. A função que representa o montante é $M(t) = 1000 \cdot (1,06)^t$. Determine:
 - a) O montante após 5 anos
 - b) O tempo necessário para o investimento triplicar de valor
- Uma pessoa aplicou R\$ 500,00 em um fundo que rende 1% ao mês. Considerando $M(t) = 500 \cdot (1,01)^t$:
 - a) Qual o saldo após 1 ano?

- b) Em quantos meses o capital atingirá R\$ 600,00?

3. Decaimento Radioativo

- A massa de uma substância radioativa decai segundo $m(t) = 80 \cdot 2^{-t/20}$, onde t está em anos. Calcule:
 - a) A massa inicial
 - b) A massa após 40 anos
 - c) A meia-vida da substância
- Um medicamento no organismo diminui segundo $D(t) = D_0 \cdot (0,8)^t$, onde t está em horas. Se a dose inicial é 200mg:
 - a) Qual a quantidade após 3 horas?
 - b) Quando restará apenas 50mg?

4. Aplicações Diversas

- A pressão atmosférica P em função da altitude h é dada por $P(h) = P_0 \cdot e^{-kh}$. Sabendo que a 5km de altitude a pressão é 60% da inicial:

- a) Determine o valor de k

- b) Calcule a pressão a 10km de altitude

- O número de casos de uma doença diminui segundo $C(t) = C_0 \cdot (0,9)^t$, onde t está em semanas. Se há 1000 casos inicialmente:
 - a) Quantos casos haverá após 4 semanas?
 - b) Em quanto tempo o número de casos será reduzido à metade?
- A intensidade luminosa em água é dada por $I(d) = I_0 \cdot (0,95)^d$, onde d é a profundidade em metros:
 - a) Qual a intensidade a 10m de profundidade se $I_0 = 1000$ lux?
 - b) Em que profundidade a intensidade será 600 lux?
- Um carro vale R\$ 40.000,00 e deprecia 15% ao ano. Sua valor é dado por $V(t) = 40000 \cdot (0,85)^t$:
 - a) Qual seu valor após 3 anos?
 - b) Em quanto tempo valerá R\$ 20.000,00?